Roteiro do Porta-Voz — Davidson

Integração multiprofissional: como cada área da saúde atua no caso do Lucas

Seu momento: Você entra **por último**, depois que os 6 pesquisadores apresentaram seus temas. A Thayama te chama e você conecta toda a bioquímica com a prática das 5 profissões. É a parte que dá sentido clínico a tudo que foi explicado.

Duração sugerida: 3 a 5 minutos. Fale com segurança — você domina esse conteúdo.

VOCÊ ABRE:

"Agora que entendemos toda a cadeia bioquímica por trás do caso — desde a mutação no aminoácido até o ciclo vicioso de afoiçamento —, vamos ver como cada profissão da saúde trabalha em conjunto para cuidar do Lucas. Porque na UPA, ele não é atendido por um profissional só: é uma equipe multiprofissional."

1. Biomedicina — Diagnóstico laboratorial

A Biomedicina é quem entrega os **resultados laboratoriais** que permitem entender o que está acontecendo dentro do corpo do Lucas.

- **Eletroforese de hemoglobinas** (pH 8,6): confirmou **HbS: 86%** e **HbA1: 0%** — o Lucas não produz hemoglobina normal. A técnica funciona porque a troca Glu→Val muda a carga elétrica da proteína: a HbS migra mais devagar que a HbA, como o Almir explicou.
- **Biomarcadores de hemólise**: bilirrubina indireta **3,9 mg/dL** e LDH **980 U/L** — mostram que as hemácias estão estourando em grande quantidade.
- **Gasometria arterial**: pH **7,28**, pO_2 58, lactato **3,4 mmol/L** — acidose metabólica confirmada, o corpo está produzindo ácido lático por falta de oxigênio.
- **Hematoscopia**: identificou drepanócitos (hemácias em foice), hemácias em alvo e corpúsculos de Howell-Jolly (sinal de que o baço não funciona mais).

2. Farmácia — Farmacologia molecular

A Farmácia atua em duas frentes no caso do Lucas:

- **Hidroxiureia**: fármaco que estimula a expressão da globina gama, aumentando a produção de **Hemoglobina Fetal (HbF)** — que aparece em **12%** na eletroforese. A HbF não tem a cadeia beta mutada, então ela **não polimeriza**. Quanto mais HbF, menos crises.
- **Analgesia ajustada ao pH**: com pH **7,28**, o estado de ionização dos fármacos muda. O farmacêutico precisa considerar o pKa dos analgésicos para garantir que atravessem as membranas e façam efeito na dose correta.

NOSSO CURSO — NUTRIÇÃO

3. Nutrição — Balanço nitrogenado e dietoterapia

A Nutrição tem papel central nesse caso por três motivos:

a) Hipoalbuminemia e edema (Equação de Starling):

A albumina do Lucas está em 2,3 g/dL (normal: 3,5 a 5,0). A albumina é a principal proteína responsável por manter a **pressão oncótica** — a força que "puxa" o líquido de volta para dentro dos vasos. Com albumina baixa, essa pressão cai, o líquido vaza para o espaço intersticial e aparece o **edema maleolar bilateral** que o médico encontrou. Isso é explicado pela Equação de Starling: quando a pressão oncótica cai abaixo da pressão hidrostática, o líquido sai do vaso.

b) Plano alimentar hiperproteico:

O Lucas está em **balanço nitrogenado negativo** — o corpo está degradando mais proteína do que recebendo, por três motivos: dieta pobre em proteína há 3 semanas, infecção (hipercatabolismo), e estresse oxidativo crônico. O nutricionista precisa calcular a necessidade diária de proteínas de alto valor biológico, usando escores como PDCAAS e DIAAS, e garantir **hidratação acima de 2 litros por dia** para evitar nova hiperviscosidade sanguínea.

c) Fenilcetonúria (PKU) do primo:

O primo de primeiro grau de Lucas tem PKU — doença genética em que o corpo não consegue processar o aminoácido **fenilalanina**. Se não tratar com dieta desde bebê, a fenilalanina acumula e causa dano cerebral. O tratamento é 100% nutricional: **restrição estrita de fenilalanina** + **suplementação de tirosina** (porque normalmente Phe → Tyr no corpo, mas essa conversão não funciona na PKU). É a doença do "Contém fenilalanina" nos rótulos — que conecta diretamente com o que estudamos em aminoácidos aromáticos.

4. Fisioterapia — Oxigenação e Efeito Bohr

A Fisioterapia atua na recuperação respiratória e na mobilização:

- **Cinesioterapia respiratória**: o Lucas tem estertores crepitantes na base pulmonar direita (secreção) e SpO_2 de **89%**. A fisioterapia trabalha para limpar essa secreção, reexpandir a base pulmonar e prevenir a **Síndrome Torácica Aguda** — complicação grave da anemia falciforme que pode ser fatal.
- **Efeito Bohr no leito microvascular**: como o Vinícius explicou, a acidose (pH 7,28) desloca a curva de saturação da hemoglobina para a direita, estabilizando o Estado T. A fisioterapia ajuda a melhorar a oxigenação e, com isso, a quebrar o ciclo vicioso.
- **Mobilização articular**: posicionamento terapêutico para aliviar o edema maleolar e as dores articulares nos joelhos.

5. Enfermagem — SAE e monitorização

A Enfermagem faz a **Sistematização da Assistência (SAE)** — o cuidado contínuo:

- **Hidratação venosa isotônica**: controle rigoroso da velocidade — reidratar para reverter a hiperviscosidade sem sobrecarregar o coração (que já está em taquicardia compensatória a **118 bpm**).
- **Oxigenoterapia**: manter SpO_2 acima de **93%** — essencial para reduzir o afoiçamento.
- **Escala de dor**: monitoramento contínuo (ele chegou com **9/10**), ajustando a analgesia em parceria com a Farmácia.
- **Prevenção de úlceras**: por estase venosa nos membros inferiores, potencializadas pelo edema da hipoalbuminemia.

VOCÊ FECHA:

"Percebam que nenhuma profissão resolve sozinha. A Biomedicina identifica, a Farmácia trata, a Nutrição corrige a base alimentar e previne complicações, a Fisioterapia recupera a função respiratória, e a Enfermagem monitora tudo 24 horas. Esse é o sentido do trabalho multiprofissional — e é por isso que estamos todos juntos nessa disciplina. Uma troca em um único aminoácido mobilizou 5 profissões inteiras."

Cola rápida — sequência de fala

1. Abrir: *"Vamos ver como cada profissão atua em conjunto..."*

2. Biomedicina: eletroforese (HbS 86%), hemólise (BI 3,9 / LDH 980), gasometria (pH 7,28)

3. Farmácia: Hidroxiureia (↑HbF, inibe polimerização), pKa dos fármacos no pH 7,28

4. Nutrição: albumina 2,3 → edema (Starling), dieta hiperproteica, PKU do primo (Phe + Tyr)

5. Fisioterapia: cinesioterapia respiratória, SpO_2 89%, prevenir Síndrome Torácica Aguda

6. Enfermagem: SAE, hidratação venosa, oxigenoterapia >93%, dor 9/10, úlceras

7. Fechar: *"Nenhuma profissão resolve sozinha... uma troca em um aminoácido mobilizou 5 profissões."*

Resumão — o que cada área faz (em linguagem simples)

Biomedicina: É quem faz os exames de sangue. Colhe o sangue do Lucas, roda no laboratório e entrega os números que dizem o que está errado. Por exemplo: a eletroforese mostrou que 86% da hemoglobina dele é do tipo doente (HbS) e ele não tem nenhuma hemoglobina normal. Os outros exames mostraram que as hemácias estão estourando (hemólise) e que o sangue está ácido demais.

Farmácia: É quem escolhe e ajusta os remédios. O principal é a Hidroxiureia — um remédio que faz o corpo voltar a produzir um tipo antigo de hemoglobina (a fetal, HbF) que não entorta a hemácia. Também cuida de acertar a dose dos analgésicos, porque quando o sangue está ácido os remédios se comportam de forma diferente no corpo.

Nutrição (nossa área!): Cuida da alimentação. A proteína albumina do Lucas está muito baixa — isso faz o líquido vazar dos vasos e inchar as pernas (edema). O nutricionista monta uma dieta rica em proteínas de qualidade para corrigir isso e manda ele beber bastante água (mais de 2 litros por dia) para o sangue não ficar grosso demais. Também aparece o caso do primo que tem PKU — uma doença que o único tratamento é a dieta: restringir um aminoácido (fenilalanina) e suplementar outro (tirosina).

Fisioterapia: Cuida da respiração e do corpo. O pulmão do Lucas tem secreção e o oxigênio no sangue está baixo (89%, quando deveria ser acima de 95%). O fisioterapeuta faz exercícios respiratórios para limpar o pulmão, melhorar a oxigenação e evitar uma complicação grave chamada Síndrome Torácica Aguda. Também ajuda com as dores nos joelhos e o inchaço das pernas.

Enfermagem: É quem fica com o paciente 24 horas. Controla o soro na veia (sem exagerar, porque o coração já está acelerado), mantém a máscara de oxigênio, mede a dor toda hora (Lucas chegou com dor 9 de 10), avisa a Farmácia se precisar de mais analgésico, e cuida para não aparecerem feridas nas pernas (úlceras) — que são comuns quando tem inchaço e o sangue circula mal.

Frase-chave para decorar: "Uma troca em um único aminoácido (glutamato por valina) mobilizou 5 profissões inteiras para cuidar de um paciente só."